

2.2) Uvažme si bázi $\vec{n}_1 = \begin{pmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{pmatrix}$ a $\vec{n}_2 = \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix}$. Zřejmě

Máme jako báze ortogonální vůči std. skalárnímu součinu. Definujeme tedy $\langle \cdot, \cdot \rangle$ jako: $\langle \cos \alpha, \sin \alpha \rangle \begin{pmatrix} a & b \\ b & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix}$

po rozšíření tím rovnice předpis: $b \cos \alpha + \frac{c-a}{2} \sin \alpha$.
Tato funkce je spojitá, tedy platí i bodový O. Je
tedy ortogonální k obou skalárním součinům.